

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Gramáticas gerativas (Chomsky)

Edward Hermann Haeusler Jefferson Santos

PUC-Rio

Departamento de Informática

Fatos:

- Conjunto de regras que especifica uma linguagem.
- Número finito de regras para especificar uma linguagem formal (possivelmente) infinita.
- As Regras permitem a derivação de qualquer palavra da linguagem.
- Nem toda linguagem formal possui gramática.

Fatos:

- Conjunto de regras que especifica uma linguagem.
- Número finito de regras para especificar uma linguagem formal (possivelmente) infinita.
- As Regras permitem a derivação de qualquer palavra da linguagem.
- Nem toda linguagem formal possui gramática.

Fatos:

- Conjunto de regras que especifica uma linguagem.
- Número finito de regras para especificar uma linguagem formal (possivelmente) infinita.
- As Regras permitem a derivação de qualquer palavra da linguagem.
- Nem toda linguagem formal possui gramática.

Fatos:

- Conjunto de regras que especifica uma linguagem.
- Número finito de regras para especificar uma linguagem formal (possivelmente) infinita.
- As Regras permitem a derivação de qualquer palavra da linguagem.
- Nem toda linguagem formal possui gramática.

Numerais Hindu-Arábicos

- Qualquer sequência dos dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$ não iniciada por 0.
- Qualquer sub-sequência de um Numeral, não iniciada por 0, também é um Numeral.
- Cada dígito isoladamente é um Numeral.
- Usando N para um Numeral qualquer e R para sequências de dígitos:

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$

$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Numerais Hindu-Arábicos

- Qualquer sequência dos dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$ não iniciada por 0.
- Qualquer sub-sequência de um Numeral, não iniciada por 0, também é um Numeral.
- Cada dígito isoladamente é um Numeral.
- Usando N para um Numeral qualquer e R para sequências de dígitos:

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$

$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Numerais Hindu-Arábicos

- Qualquer sequência dos dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$ não iniciada por 0.
- Qualquer sub-sequência de um Numeral, não iniciada por 0, também é um Numeral.
- Cada dígito isoladamente é um Numeral.
- Usando N para um Numeral qualquer e R para sequências de dígitos:

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$

$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Numerais Hindu-Arábicos

- Qualquer sequência dos dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$ não iniciada por 0.
- Qualquer sub-sequência de um Numeral, não iniciada por 0, também é um Numeral.
- Cada dígito isoladamente é um Numeral.
- Usando N para um Numeral qualquer e R para sequências de dígitos:

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$

$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Numerais Hindu-Arábicos

- Qualquer sequência dos dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$ não iniciada por 0.
- Qualquer sub-sequência de um Numeral, não iniciada por 0, também é um Numeral.
- Cada dígito isoladamente é um Numeral.
- Usando N para um Numeral qualquer e R para sequências de dígitos:

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$

$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Numerais Hindu-Arábicos

- Qualquer sequência dos dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$ não iniciada por 0.
- Qualquer sub-sequência de um Numeral, não iniciada por 0, também é um Numeral.
- Cada dígito isoladamente é um Numeral.
- Usando N para um Numeral qualquer e R para sequências de dígitos:

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$

$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$

$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Gramática para Numerais Hindu-Arábicos

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$
$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Gramáticas

Gramática para Numerais Hindu-Arábicos

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$
$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Usando a Gramática

☞ $N \Rightarrow 1R \Rightarrow 19R \Rightarrow 198R \Rightarrow 1982$.

☞ $N \Rightarrow 2R \Rightarrow 20R \Rightarrow 200R \Rightarrow 2008$.

☞ Não é possível **derivar** 02008 !!!

☞ Todas as palavras começadas em dígitos diferentes de 0, exceto o 0 isoladamente, são deriváveis a partir do N usando as regras acima.

Gramáticas

Gramática para Numerais Hindu-Arábicos

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$
$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Usando a Gramática

☞ $N \Rightarrow 1R \Rightarrow 19R \Rightarrow 198R \Rightarrow 1982.$

☞ $N \Rightarrow 2R \Rightarrow 20R \Rightarrow 200R \Rightarrow 2008.$

☞ Não é possível derivar 02008 !!!

☞ Todas as palavras começadas em dígitos diferentes de 0, exceto o 0 isoladamente, são deriváveis a partir do N usando as regras acima.

Gramáticas

Gramática para Numerais Hindu-Arábicos

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$
$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Usando a Gramática

☞ $N \Rightarrow 1R \Rightarrow 19R \Rightarrow 198R \Rightarrow 1982.$

☞ $N \Rightarrow 2R \Rightarrow 20R \Rightarrow 200R \Rightarrow 2008.$

☞ Não é possível **derivar** 02008 !!!

☞ Todas as palavras começadas em dígitos diferentes de 0, exceto o 0 isoladamente, são deriváveis a partir do N usando as regras acima.

Gramáticas

Gramática para Numerais Hindu-Arábicos

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$
$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Usando a Gramática

☞ $N \Rightarrow 1R \Rightarrow 19R \Rightarrow 198R \Rightarrow 1982$.

☞ $N \Rightarrow 2R \Rightarrow 20R \Rightarrow 200R \Rightarrow 2008$.

☞ Não é possível **derivar** 02008 !!!

☞ Todas as palavras começadas em dígitos diferentes de 0, exceto o 0 isoladamente, são deriváveis a partir do N usando as regras acima.

Gramáticas

Gramática para Numerais Hindu-Arábicos

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$
$$N \rightarrow 1R|2R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0R|1R|\dots|9R$$
$$R \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Usando a Gramática

☞ $N \Rightarrow 1R \Rightarrow 19R \Rightarrow 198R \Rightarrow 1982$.

☞ $N \Rightarrow 2R \Rightarrow 20R \Rightarrow 200R \Rightarrow 2008$.

☞ Não é possível **derivar** 02008 !!!

☞ Todas as palavras começadas em dígitos diferentes de 0, exceto o 0 isoladamente, são deriváveis a partir do N usando as regras acima.

Gramáticas

Comentários sobre a notação

As regras

$$N \rightarrow 0$$
$$N \rightarrow 1$$
$$N \rightarrow 2$$
$$N \rightarrow 3$$
$$N \rightarrow 4$$
$$N \rightarrow 5$$
$$N \rightarrow 6$$
$$N \rightarrow 7$$
$$N \rightarrow 8$$
$$N \rightarrow 9$$

são também escritas na forma abreviada abaixo:

$$N \rightarrow 0|1|\dots|9$$

Componentes de uma Gramática (I)

Alfabeto da Linguagem, ou símbolos Terminais

São os símbolos com que as palavras da linguagem são formadas.

Componentes de uma Gramática (I)

Alfabeto da Linguagem, ou símbolos Terminais

São os símbolos com que as palavras da linguagem são formadas.

Símbolos Não-Terminais

- ☞ São símbolos usados para representar conceitos da sintaxe da linguagem.
- ☞ Eles não formam as palavras da linguagem. Diz-se que a palavra é derivada quando não existem mais símbolos Não-Terminais na mesma.

Componentes de uma Gramática (II)

Símbolo Não-Terminal Inicial

É o Não-Terminal que representa as palavras da linguagem definida pela gramática. A partir dele todas as palavras são derivadas.

Componentes de uma Gramática (II)

Símbolo Não-Terminal Inicial

É o Não-Terminal que representa as palavras da linguagem definida pela gramática. A partir dele todas as palavras são derivadas.

Regras Gramaticais

Regras de substituição de padrões na forma:

LadoEsq $\Rightarrow$ *LadoDir*

onde em *LadoEsq* deve haver pelo menos um Não-Terminal.

Gramáticas e Especificação de Linguagens

Uso de <> para nomear não-terminais

👉 Facilita a leitura da Regra Gramatical.

Gramáticas e Especificação de Linguagens

Uso de <> para nomear não-terminais

☞ Facilita a leitura da Regra Gramatical.

Exemplo com a língua Portuguesa

< <i>Oracao</i> >	⇒	< <i>Sujeito</i> >	< <i>Predicado</i> >
< <i>Sujeito</i> >	⇒	< <i>Artigo</i> >	< <i>Substantivo</i> >
< <i>Predicado</i> >	⇒	< <i>Verbo</i> >	< <i>AdjAdv</i> >
< <i>Artigo</i> >	⇒	O Os A As Um Uns	
< <i>Substantivo</i> >	⇒	cachorro gato ...	
< <i>Verbo</i> >	⇒	jogam joga jogou comem ama...	
< <i>AdjAdv</i> >	⇒	futebol carne ...	

Gramáticas e Especificação de Linguagens

Linguagens de programação similares a Linguagem C

$\langle \textit{comando} \rangle \Rightarrow \langle \textit{comando} \rangle ; \langle \textit{comando} \rangle | \{ \langle \textit{comando} \rangle \}$
 $\langle \textit{comando} \rangle \Rightarrow \langle \textit{selecao} \rangle | \langle \textit{Atribuicao} \rangle$
 $\langle \textit{Atribuicao} \rangle \Rightarrow \langle \textit{ident} \rangle = \langle \textit{exp} \rangle$
 $\langle \textit{selecao} \rangle \Rightarrow \textit{if}(\langle \textit{exp} \rangle) \langle \textit{comando} \rangle \textit{else} \langle \textit{comando} \rangle$
 $\langle \textit{selecao} \rangle \Rightarrow \textit{if}(\langle \textit{exp} \rangle) \langle \textit{comando} \rangle$
 $\langle \textit{exp} \rangle \Rightarrow \langle \textit{literal} \rangle | \langle \textit{ident} \rangle | \langle \textit{exp} \rangle \langle \textit{op2} \rangle \langle \textit{exp} \rangle$
 $\langle \textit{exp} \rangle \Rightarrow - \langle \textit{exp} \rangle | (\langle \textit{exp} \rangle)$
 $\langle \textit{op2} \rangle \Rightarrow - | + | \times | /$

Definição de Gramática

Uma Gramática é uma estrutura $G = \langle \Sigma, \Delta, S, \mathcal{R} \rangle$, onde:

- ☞ Σ é um alfabeto (Terminais).
- ☞ $\Delta \neq \emptyset$, Δ finito. Conjunto de Não-Terminais.
- ☞ $S \in \Delta$ é o Não-Terminal inicial.
- ☞ $\mathcal{R}$ é um conjunto finito de regras.

Exemplos abstratos

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow aS | bS | \epsilon$$

Exemplos abstratos

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow aS|bS|\epsilon$$

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow aSa|bSb|\epsilon$$

Exemplos abstratos

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow aS|bS|\epsilon$$

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow aSa|bSb|\epsilon$$

$G = \langle \{a, b, c\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow \epsilon|aSc|bSc$$

Exemplos abstratos

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow aS|bS|\epsilon$$

$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow aSa|bSb|\epsilon$$

$G = \langle \{a, b, c\}, \{S\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow \epsilon|aSc|bSc$$

$G = \langle \{a, b, c\}, \{S, A\}, S, \mathcal{R} \rangle$, onde $\mathcal{R}$ são como abaixo:

$$S \Rightarrow \epsilon|aSc|A$$

$$A \Rightarrow bAc|\epsilon$$

Exercício

Faça uma gramática que gere todas as palavras do alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ que tenham o mesmo número de a 's, b 's e c 's e que eles apareçam em qualquer ordem.

Linguagem $\mathcal{L}(G)$ gerada por uma Gramática G

A relação de derivabilidade imediata

Seja uma gramática $G = \langle \Sigma, \Delta, S, \mathcal{R} \rangle$, e palavras $\gamma_1, \gamma_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$. Diz-se que γ_1 deriva γ_2 ($\gamma_1 \Rightarrow_G \gamma_2$), se e somente se, $\gamma_1 = \delta_1 \gamma \delta_2$, $\gamma \rightarrow \delta \in \mathcal{R}$, e, $\gamma_2 = \delta_1 \delta \delta_2$, com $\delta_1, \delta_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$.

Linguagem $\mathcal{L}(G)$ gerada por uma Gramática G

A relação de derivabilidade imediata

Seja uma gramática $G = \langle \Sigma, \Delta, S, \mathcal{R} \rangle$, e palavras $\gamma_1, \gamma_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$. Diz-se que γ_1 deriva γ_2 ($\gamma_1 \Rightarrow_G \gamma_2$), se e somente se, $\gamma_1 = \delta_1 \gamma \delta_2$, $\gamma \rightarrow \delta \in \mathcal{R}$, e, $\gamma_2 = \delta_1 \delta \delta_2$, com $\delta_1, \delta_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$.

Derivabilidade (fecho transitivo-reflexivo de $\Rightarrow$)

Seja G uma gramática como acima. Define-se $\Rightarrow_G^*$ como sendo a menor relação tal que, para todo $\gamma_1, \gamma_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$:

$$\gamma_1 \Rightarrow_G^* \gamma_1$$

$$\gamma_1 \Rightarrow_G^* \gamma_2, \text{ sss, existe } \gamma, \gamma_1 \Rightarrow \gamma \text{ e } \gamma \Rightarrow_G^* \gamma_2$$

Linguagem $\mathcal{L}(G)$ gerada por uma Gramática G

A relação de derivabilidade imediata

Seja uma gramática $G = \langle \Sigma, \Delta, S, \mathcal{R} \rangle$, e palavras $\gamma_1, \gamma_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$. Diz-se que γ_1 deriva γ_2 ($\gamma_1 \Rightarrow_G \gamma_2$), se e somente se, $\gamma_1 = \delta_1 \gamma \delta_2$, $\gamma \rightarrow \delta \in \mathcal{R}$, e, $\gamma_2 = \delta_1 \delta \delta_2$, com $\delta_1, \delta_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$.

Derivabilidade (fecho transitivo-reflexivo de $\Rightarrow$)

Seja G uma gramática como acima. Define-se $\Rightarrow_G^*$ como sendo a menor relação tal que, para todo $\gamma_1, \gamma_2 \in (\Sigma \cup \Delta)^*$:

$$\gamma_1 \Rightarrow_G^* \gamma_1$$

$$\gamma_1 \Rightarrow_G^* \gamma_2, \text{ sss, existe } \gamma, \gamma_1 \Rightarrow \gamma \text{ e } \gamma \Rightarrow_G^* \gamma_2$$

Linguagem $\mathcal{L}(G)$ gerada por G

$$\mathcal{L}(G) = \{ \gamma / S \Rightarrow_G^* \gamma \text{ e } \gamma \in \Sigma^* \}$$

onde $G = \langle \Sigma, \Delta, S, \mathcal{R} \rangle$

Uma linguagem que não pode ser gerada por Gramática

Fixado um alfabeto Σ , cada gramática usando Σ como terminais pode ser vista como uma palavra sobre o alfabeto

$\{",", " \rightarrow ", " < ", " > ", " \{ ", " \} ", " S ", " 1 " \} \cup \Sigma$. Basta nomear os Não-Terminais como strings da forma S (inicial), $S1$ (primeiro Não-Terminal), $S11$ (segundo Não-Terminal), etc. Vamos denotar por Σ_{Gram} este alfabeto para gramáticas sobre Σ .

Uma linguagem que não pode ser gerada por Gramática

Fixado um alfabeto Σ , cada gramática usando Σ como terminais pode ser vista como uma palavra sobre o alfabeto

$\{",", " \rightarrow ", " < ", " > ", " \{", " \}", " S", " 1" \} \cup \Sigma$. Basta nomear os Não-Terminais como strings da forma S (inicial), $S1$ (primeiro Não-Terminal), $S11$ (segundo Não-Terminal), etc. Vamos denotar por Σ_{Gram} este alfabeto para gramáticas sobre Σ .

A linguagem

$$\{G/G \in \Sigma_{Gram}^*, G \text{ é gramática e } G \notin \mathcal{L}(G)\}$$

Não possui gramática geradora.